

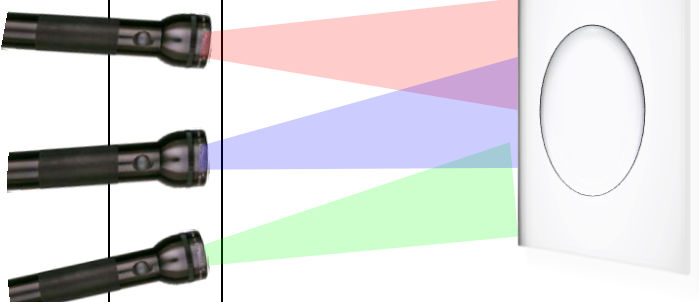
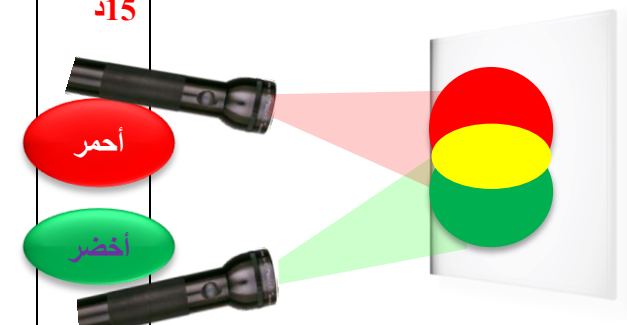
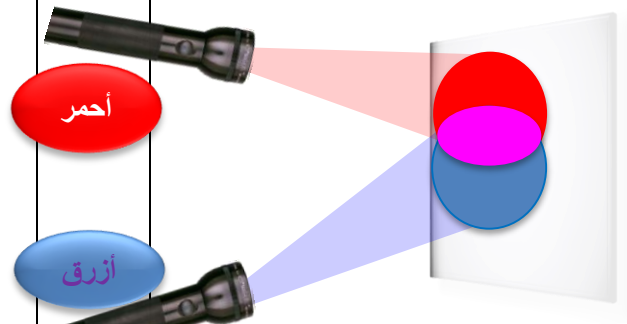
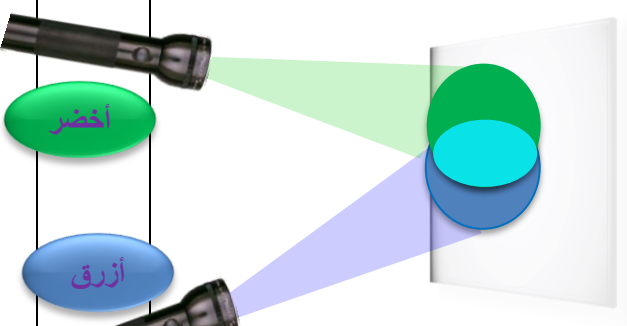
المدة: **2 س**التاريخ: **2018/2019**الأستاذ: **باشا محمد**الميدان (4): **الظواهر الضوئية**المقطع التعليمي: **//////////**الوحدة التعليمية: **نموذج التركيب الجمعي**البطاقة رقم: **03**

مركبات الكفاءة

مؤشرات التقويم

الكفاءة الختامية

- يستعمل نموذج التركيب الجمعي لتوقع وتفسير اللون المتحصل عليه على شاشة بيضاء - يستعمل نموذج التركيب الطرحي لتوقع وتفسير اللون يرى به الجسم.		1-يوظف نموذج التركيب الطرحي: -يتمذج الضوء الأبيض بالألوان الأساسية - يعرف قواعد تركيب الألوان الأساسية والحصول على الألوان الثانوية - يفسر تشكل اللون على الشاشة باستخدام مبدأ التركيب الجمعي للألوان		- يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بروية الأجسام بالألوان موظفا نموذجي التركيب الجمعي والطرحي
المراجع		العقبات المطلوب تخطيها		السندات التعليمية المستعملة
المنهاج-الوثيقة المرفقة-دليل الأستاذ- الكتاب المدرسي- مراجع أخرى.		- صعوبة في التمييز بين الألوان الأساسية والألوان الثانوية		- منابع ضوئية (ضوء أحمر ، ضوء أخضر ، ضوء أزرق) ، علبة مظلمة ، شاشة بيضاء
الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
	05 د	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	- التذكير بالمكتسبات للوحدة السابقة	تمهيد
	05 د	- يقرؤون الوضعية جيــــــــــــــــدا . - يفكرون فيها ضمن أفــــــــــــــــواج. - يقدمون فرضياتهم ويناقشونها	* تربعت الزهور على العرش في الحديقة مما جعلها اكثر بهاءا بألوانها الجميلة - اشرح كيف تتشكل الأضواء بألوان هذه الأزهار؟ - ماسم التركيب الذي يسمح لك بمعرفة ذلك؟	الوضعية التعليمية الجزئية
	15 د	- يقومون بالتجربة ويسجلون ملاحظاتهم الملاحظات : عند مزج الصبغتين الزرقاء والصفراء تحصلنا على صبغة خضراء - بينما عندما نسلط ضوئين أزرق وأصفر نتحصل على ضوء أبيض	1- نموذج التركيب الجمعي: نشاط 1: ماهو الفرق بين مزج الأصباغ في الرسم ومزج الألوان في الضوء؟ - قم بمزج صبغتين ملونتين (ألوان مائية مثلا)، واحدة زرقاء و الأخرى صفراء . على ماذا تحصل؟ - قم بتسليط ضوئين أزرق وأصفر على شاشة بيضاء.على ماذا تحصل ؟ وماذا تستنتج؟	النشاط التجريبي
	05 د	يسجلون النتيجة على الكراس	تختلف الألوان الممزوجة في ميدان الرسم عن الألوان الممزوجة في الضوء ، لأن المزج في ميدان الرسم هو مزج الأصبغة بينما المزج الآخر(ميدان الضوء) هو مزج الأضواء	إرساء الموارد

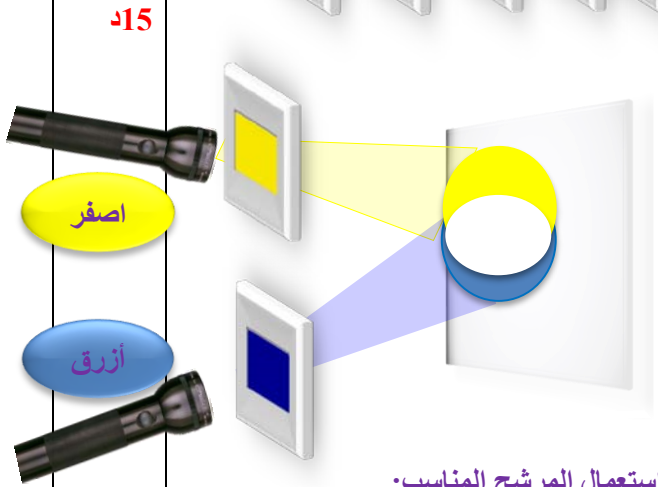
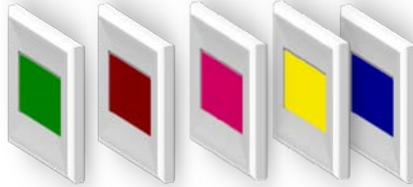
النشاط التجريبي	1/الألوان الأساسية : RVB (Rouge-Vert-Bleu) نشاط 1 ص 112: نسقط الضوء الأساسية على شاشة بيضاء (الوثيقة -1-)	س1: صف ماذا تلاحظ؟ وماذا تستنتج؟	15	 ج1: نلاحظ عند امتزاج الضوء الأساسية الثلاث (الأحمر-الأخضر والأزرق) تتشكل بقعة بيضاء																	
إرساء الموارد	- عندما نسقط الضوء بالألوان الأساسية في المكان نفسه على شاشة بيضاء فالضوء على الشاشة ابيض (هذا يعني إعادة تركيب الضوء الأبيض) - مركبات الضوء الأبيض: RVB	يسجلون النتيجة على الكراس	10																		
تقويم	تمرين 08 ص 118		05																		
النشاط التجريبي	2/الألوان الثانوية: CMJ (Cyan-Magenta-Jaune) (أ-تركيب ضوئين أساسيين): نشاط 1 ص 113: نسقط على شاشة بيضاء ضوئين أساسيين في كل مرة ونكمل الجدول:	<table><tr><th>الضوء المركبة</th><th>الضوء الناتج عن التركيب</th></tr><tr><td>R + V</td><td></td></tr><tr><td>R + B</td><td></td></tr><tr><td>B + V</td><td></td></tr></table> <table><tr><th>الضوء المركبة</th><th>الضوء الناتج عن التركيب</th></tr><tr><td>R + V</td><td>أصفر (J)</td></tr><tr><td>R + B</td><td>أرجواني (M)</td></tr><tr><td>B + V</td><td>سماوي (C)</td></tr></table> نتوصل الى:	الضوء المركبة	الضوء الناتج عن التركيب	R + V		R + B		B + V		الضوء المركبة	الضوء الناتج عن التركيب	R + V	أصفر (J)	R + B	أرجواني (M)	B + V	سماوي (C)	تحقيق التركيبات التالية اعتمادا على الجدول:	15	 أحمر أخضر  أحمر أزرق  أخضر أزرق
الضوء المركبة	الضوء الناتج عن التركيب																				
R + V																					
R + B																					
B + V																					
الضوء المركبة	الضوء الناتج عن التركيب																				
R + V	أصفر (J)																				
R + B	أرجواني (M)																				
B + V	سماوي (C)																				
إرساء الموارد	الألوان الثانوية في الضوء: الأصفر-الأرجواني- السماوي	يسجلون النتيجة على الكراس	05																		

ب)-تركيب ضوء أساسي وضوء ثانوي:

نشاط 2 ص113: حقق التركيب التجريبي الموافق وهذا بإسقاط لونين احدهما أساسي والآخر ثانوي على شاشة بيضاء وغير في كل مرة المرشح المناسب حسب الجدول:

تركيب الأضواء	الضوء الناتج عن التركيب
J + B	
C + R	
M + V	

يقومون بالتجربة ويكملون الجدول باستعمال المرشحات المناسبة :



15د

تركيب الأضواء	الضوء الناتج عن التركيب
J + B	أبيض
C + R	أبيض
M + V	أبيض

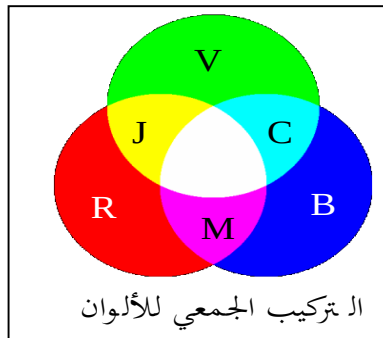
الملاحظة: تركيب الضوء الأصفر مع الأزرق وكذلك الأحمر مع السماوي والأرجواني مع الأخضر يعطينا الضوء الأبيض

يسجلون النتيجة على الكراس

05د

- نموذج التركيب الجمعي هو مزج الأضواء بالألوان الأساسية ويستعمل للحصول على أضواء نسميها بالأضواء الثانوية وهي : الأصفر-الأرجواني والسماوي
- يمكن إعادة تركيب الضوء الأبيض بجمع ضوء لونه أساسي وضوء لونه ثانوي
- لكل ضوء بلون ثانوي ضوء بلون أساسي يكمله (فالضوء السماوي يكمله الضوء الأحمر ، و الضوء الأرجواني يكمله الضوء الأخضر ، بينما الضوء الأصفر يكمله الضوء الأزرق)

إرساء الموارد



15د

التركيب الجمعي للألوان

3/ التركيب الجمعي:

عندما تتركب العين الطيف الأحمر R مع الطيف الأخضر V ، يكون ناتج الرؤية الذي تراه العين هو اللون الأصفر J ، وهو ما يدعى التركيب الجمعي ، و هو عمل تقوم به مستقبلات الألوان بالشبكية مع الدماغ ، فتري العين اللون الأصفر

النشاط التعليمي

05د

تمرين 05 ص118

تقويم

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (4): الظواهر الضوئية
الحصة التعليمية نموذج التركيب الجمعي

الوضعية التعليمية الجزئية:

- * تربعت الزهور على العرش في الحديقة مما جعلها اكثر بهاءا بألوانها الجميلة
 - اشرح كيف تتشكل الأضواء بألوان هذه الأزهار؟
 - ماسم التركيب الذي يسمح لك بمعرفة ذلك؟

نشاط 1: ماهو الفرق بين مزج الأصباغ في الرسم ومزج الألوان في الضوء؟

- قم بمزج صبغتين ملونتين (ألوان مائية مثلا)، واحدة زرقاء و الأخرى صفراء . على ماذا تحصل؟
 - قم بتسليط ضوءين أزرق وأصفر على شاشة بيضاء. على ماذا تحصل ؟ وماذا تستنتج؟

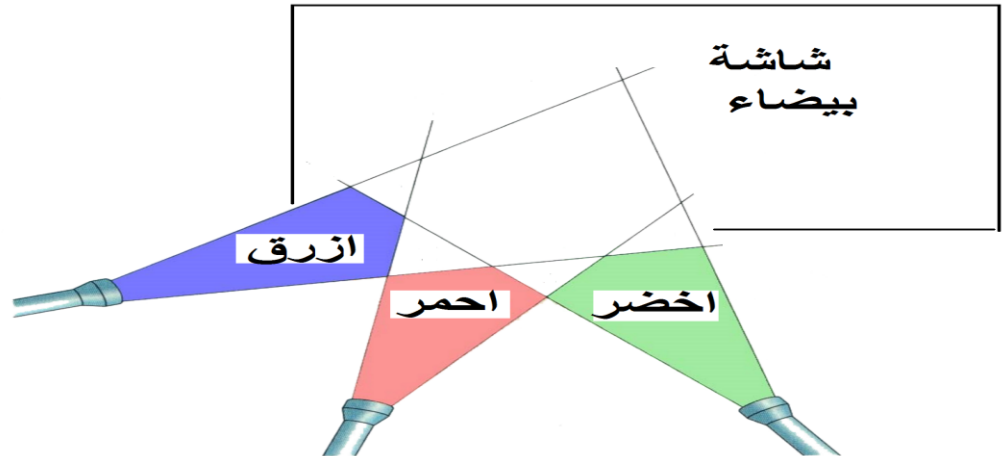
الملاحظات :

- عند مزج الصبغتين الزرقاء والصفراء تحصلنا على صبغة خضراء
 - بينما عندما نسلط ضوءين أزرق وأصفر نتحصل على ضوء أبيض

النتيجة:

تختلف الألوان الممزوجة في ميدان الرسم عن الألوان الممزوجة في الضوء ، لأن المزج في ميدان الرسم هو مزج الأصبغة بينما المزج الآخر (ميدان الضوء) هو مزج الأضواء

1/الألوان الأساسية : RVB (Rouge-Vert-Bleu)
نشاط 1 ص112: نسقط الأضواء الأساسية على شاشة بيضاء



الملاحظة:

نلاحظ عند امتزاج الأضواء الأساسية الثلاثة (الأحمر-الأخضر-الأزرق) تتشكل بقعة بيضاء

النتيجة:

- عندما نسقط الأضواء بالألوان الأساسية في المكان نفسه على شاشة بيضاء فالضوء على الشاشة أبيض (هذا يعني إعادة تركيب الضوء الأبيض)
 - مركبات الضوء الأبيض: RVB

نشاط 1 ص 113: نسقط على شاشة بيضاء ضوئين أساسيين في كل مرة ونكمل الجدول:

الأضواء المركبة	الضوء الناتج عن التركيب
$R + V$	أصفر (J)
$R + B$	أرجواني (M)
$B + V$	سماوي (C)

الملاحظة:

- تركيب الأضواء بالألوان الأساسية اعطى اللون الثانوية (الأصفر- الأرجواني- سماوي)

النتيجة:

- الألوان الثانوية في الضوء: الأصفر-الأرجواني-السماوي

(ب-تركيب ضوء أساسي وضوء ثانوي:

نشاط 2 ص 113: حقق التركيب التجريبي الموافق وهذا بإسقاط لونين احدهما أساسي والآخر ثانوي على شاشة بيضاء وغير في كل مرة المرشح المناسب حسب الجدول:

تركيب الأضواء	الضوء الناتج عن التركيب
$J + B$	أبيض
$C + R$	أبيض
$M + V$	أبيض

الملاحظة:

تركيب الضوء الأصفر مع الأزرق وكذلك الأحمر مع السماوي والأرجواني مع الأخضر يعطينا الضوء الأبيض

النتيجة:

- نموذج التركيب الجمعي هو مزج الأضواء بالألوان الأساسية ويستعمل للحصول على أضواء نسميها بالأضواء الثانوية وهي: الأصفر-الأرجواني-السماوي

- يمكن إعادة تركيب الضوء الأبيض بجمع ضوء لونه أساسي وضوء لونه ثانوي

- لكل ضوء بلون ثانوي ضوء بلون أساسي يكمله (فالضوء السماوي يكمله الضوء الأحمر ، والضوء الأرجواني يكمله الضوء الأخضر ، بينما الضوء الأصفر يكمله الضوء الأزرق)

3/التركيب الجمعي:

عندما تتركب العين الطيف الأحمر R مع الطيف الأخضر V ، يكون ناتج الرؤية الذي تراه العين هو اللون الأصفر J ، وهو ما يدعى التركيب الجمعي ، و هو عمل تقوم به مستقبلات الألوان بالشبكية مع الدماغ ، فترى العين اللون الأصفر

